

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**CONTROL INTELIGENTE Y LABORATORIO**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	7
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80030
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE102
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECATRÓNICA Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Modelar y controlar sistemas de información imprecisa por medio de esquemas de lógica difusa.
- Diseñar controladores basados en aprendizaje reforzado y probabilidad bayesiana.
- Obtener modelos de sistemas físicos y estrategias de control utilizando redes neuronales.
- Aplicar los conceptos de computación evolutiva para tareas de modelado, optimización y control.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción a la lógica difusa.**
 - 1.1 Modelos difusos de sistemas físicos.**
 - 1.2 Control difuso tipo Mandami.**
 - 1.3 Control difuso tipo Takagi-Sugeno.**
 - 1.4 Controladores difusos y autosintonizados tipo PID.**
- 2.-Algoritmos de aprendizaje reforzado.**
 - 2.1 Redes bayesianas.**
 - 2.2 Filtros bayesianos.**
 - 2.3 Algoritmo Viterbi y Q-Learning.**
 - 2.4 Filtros Kalman.**
- 3.-Aplicaciones de redes neuronales.**
 - 3.1 Perceptrón y Adalina.**
 - 3.2 Perceptrón multicapa y algoritmo de Backpropagation.**
 - 3.3 Identificación de sistemas por redes neuronales.**
 - 3.4 Control supervisado por red neuronal inversa.**
- 4.-Estrategias de computación evolutiva.**
 - 4.1 Estructuras de algoritmos genéticos.**
 - 4.2 Algoritmos genéticos multiobjetivo.**
 - 4.3 Aplicaciones de algoritmos genéticos al control de sistemas físicos.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de sistemas y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Desarrollo de prácticas para modelado de sistemas, descripción de las propiedades e implementación de controladores en variables de estado.
- Realización de ejercicios de aplicación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final de control inteligente con una componente de construcción e identificación de planta, así como esquemas de control avanzado.
- Realización de ejercicios de aplicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas	40 %
2. Evaluaciones prácticas	25 %
3. Proyecto final	25 %
4. Actividades extra clase	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Haykin, S. (2016). *Neural networks and learning machines*. India: Pearson.
2. Poli, R. , Langdon, W. , McPhee, N. y Koza, J. (2008). *A field guide to genetic programming*. S.I: Lulu Press.
3. Ponce, P. y Herrera, A. (2010). *Inteligencia artificial con aplicaciones a la ingeniería*. Mexico: Alfaomega.
4. Schiff, S. (2012). *Neural control engineering: the emerging intersection between control theory and neuroscience*. Cambridge, MA: MIT Press.
5. Tanaka, K. y Wang, H. (2001). *Fuzzy control systems design and analysis : a linear matrix inequality approach*. New York: Wiley.